112年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(C) 1. 觀測者之正東或正西的大圈弧線為何？
A. 當地天子午線
B. 基準天子午線
C. 卯酉圈
D. 主垂直圈

(C) 2. 地球上兩點間的恆向線描繪在大圈海圖上的軌跡為下列何者？
A. 直線
B. 螺旋曲線
C. 凸部向赤道之曲線
D. 凹部向赤道之曲線

(D) 3. 海事雷達使用的是何種頻帶的電波？
A. MF頻帶
B. HF頻帶
C. VHF頻帶
D. UHF頻帶

(C) 4. 下列哪顆行星不是航海用行星？
A. 金星
B. 火星
C. 水星
D. 土星

(B) 5. 某船由A港朝北依平面航法(Plane Sailing)駛往B港，若已知兩港之距離為280浬，橫距為向西125浬，則請問該船應採之航向為何？
A. 336.0°
B. 333.5°
C. 329.0°
D. 296.5°

(D) 6. 有關ARPA航道線(Navigation Lines)的使用，下列何者較不適合？
A. 當航行於危險區時，標誌航道的範圍
B. 當航行於港區時，標誌航道的範圍
C. 當航行於分道航行區時，標誌航道的範圍
D. 當航行於洋區時，標誌航道的範圍

(A) 7. GPS可設定航行安全相關警報，下列何者不是GPS可設定的警報？
A. 碰撞警報
B. 偏航警報
C. 錨泊警報
D. 到達警報

(B) 8. 下列何者不是ECDIS必須具備的功能？
A. 航行監控
B. 船舶通訊
C. 航路計畫
D. 航行紀錄

(B) 9. 下列那一回波容易在狹窄水道出現？
A. 二次蹤跡波
B. 旁波套回波

C. 三次蹤跡波
D. 海浪回波

(A) 10. 海圖上，在礁岩旁註有符號如附圖其意義為何？
A. 暗礁深度為1.6公尺
B. 適涸岩高度為1.6公尺
C. 可涸岩高度為1.6公尺
D. 不淹岩高度為1.6公尺

(A) 11. 利用GPS系統作三維空間定位時，至少需使用四顆衛星，下列何項為虛擬距離法需解算之未知數？
A. 接收機時錶誤差
B. 電離層誤差
C. 衛星星曆誤差
D. 衛星軌道誤差

(C) 12. 雷達探測1浬的目標需多少時間？
A. 3.16微秒（μsec）
B. 6.18微秒（μsec）
C. 12.36微秒（μsec）
D. 24.72微秒（μsec）

(C) 13. 航海曆每日頁d值修正量的正負符號應如何決定？
A. 永遠為正值
B. 永遠為負值
C. 依赤緯隨時間的增加而增加，修正量為正
D. 依赤緯隨時間的增加而減少，修正量為正

(C) 14. 兩船同在45°S上，相距312浬，同時以相同速度向北航行1200浬後，兩船相距約多少浬？
A. 380
B. 390
C. 400
D. 410

(D) 15. X頻帶雷達頻率約為多少？
A. 3000 KHz
B. 10000 KHz
C. 3000 MHz
D. 10000 MHz

(A) 16. 某船測一燈塔，已知自差為6°E、地磁差為4°E、磁方位為286°，則該燈塔之羅經方位為何？
A. 280°
B. 282°
C. 290°
D. 292°

(C) 17. 某船電羅經的航向是295°，電羅經的誤差為1°E，當地磁差為6°E，磁羅經的自差為2°E，請問磁羅經的航向是多少？
A. 286°
B. 287°

C. 288°
D. 289°

(A) 18. 某船磁羅經自差7° E，航行於磁偏5° E海域，已知電羅經艏向為214°，磁羅經之羅經艏向為201°，則該船電羅經誤差為：
A. 1° W
B. 1° E
C. 3° W
D. 3° E

(A) 19. 某船以磁羅經航行，羅經艏向270°，船副測一燈塔，其磁方位為006°、磁差為4°E、羅經差為10°W，則該燈塔之羅經方位為何？
A. 020°
B. 260°
C. 266°
D. 280°

(A) 20. 下列何者為國際燈塔協會對孤立危險物之浮標標誌？
A. 黑中有紅橫紋
B. 紅中有黑橫紋
C. 紅中有白橫紋
D. 紅白相間直紋

(A) 21. 對於電羅經置於赤道以北之某一緯度處啟動，由於地球自轉之影響，旋轉儀之轉軸北端（N）呈現下列何種趨勢？
A. 向東且上仰
B. 向東但下俯
C. 向西且下俯
D. 向西但上仰

(D) 22. 依據德國天文學家喀卜勒（J. Kepler）所提出的理論，下列敘述何者正確？
A. 行星繞太陽的軌道為橢圓，太陽在此橢圓的中心，稱為共同中心
B. 太陽系中愈靠近太陽的行星，其繞行速率愈慢，反之則愈快
C. 對同一行星而言，在遠日點附近繞行太陽速度較快，反之則愈慢
D. 任一行星繞日的週期平方與其軌道與太陽平均距離之立方比均相同

(B) 23. 某河口有一沙灘，圖示水深2噚，某輪吃水17呎，於潮高（+）6.5呎時欲駛入河口，下列敘述何者正確？
A. 水深不足，無法駛入
B. 餘裕水深尚有1.5呎
C. 沙灘處實際水深23.5呎
D. 船底至沙灘頂距離5.5呎

(B) 24. 回音測深儀用以選擇測深範圍之測程開關（Range switch），其操作方式為何？
A. 由大再轉至小
B. 由小再轉至大
C. 置於中間測程
D. 置於任何位置均可

(A) 25. 直接由天文觀測所得之世界時，稱為下列何者？
A. UT0
B. UT1
C. UTC

D. DUT1

(C) 26. 有關雷達間接回波產生的條件，下列敘述何者錯誤？
A. 是由目標回波被桅桿、煙囪等反射到天線所造成
B. 目標之反射效果良好
C. 雷達增益開啟太小
D. 雷達增益開啟太大

(C) 27. 在整合導航系統中，「海水溫度及鹽分感應器」所提供之資料，可對下述何項產生修正作用？
A. 主機運轉之RPM資料
B. GPS定位資料
C. 測速儀之船速資料
D. Gyro之船艏向資料

(C) 28. 電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）之執行標準中，對於海圖資訊之要求，下列敘述何者不正確？
A. 由官方海測局製作並授權發行
B. 應促成簡易而可靠之資訊更新
C. 應較海測局製作之紙製海圖具有更高之信度與效度
D. 對於顯示資料之異常，應提供警示訊息

(C) 29. 觀測者於L44°N處，求得天體之LHA為060°，Dec為16°28.2'S，求該天體之真方位（Zn）為何？
A. 057.1°
B. 122.9°
C. 237.1°
D. 302.9°

(C) 30. 甲船航向135°，測燈塔的相對方位為045°，則燈塔真方位為何？
A. 000°
B. 090°
C. 180°
D. 270°

(D) 31. 某船由甲地(L37°49.0'N, λ122°25.0'W)，駛赴乙地(L13°51.0'S, λ151°15.0'E)，則兩地間的緯度差與經度差為何？
A. 13°58.0'N, 028°50.0'W
B. 13°58.0'S, 028°50.0'E
C. 51°40.0'N, 086°20.0'E
D. 51°40.0'S, 086°20.0'W

(C) 32. 利用艉疊標導航時，若後標在前標之右，表示船舶偏在航線之那一側且應向何方向調整航向？
A. 右側、向右
B. 右側、向左
C. 左側、向右
D. 左側、向左

(B) 33. 已知天體之恆星時角為080°，當地經度為050°W，由航海曆查得春分點之格林威治時角為045°，求天體當時之格林威治時角為何？
A. 035°
B. 125°

C. 325°
D. 355°

(D) 34. 下列何者為航海員不能自行調整之六分儀（Sextant）誤差？
A. 邊差（Side Error）
B. 垂直差（Perpendicularity Error）
C. 指標差（Index Error）
D. 分光差（Prismatic Error）

(B) 35. 中天求緯時，若天頂距zd=90°-Ho，Ho表示觀測高度，L表示觀測者緯度，Dec表示天體赤緯，下列敘述何者正確？
A. L與Dec同名，且L > Dec時，L=zd-Dec
B. L與Dec同名，且Dec > L時，L=Dec-zd
C. L與Dec異名，且L > Dec時，L=zd+Dec
D. L與Dec異名，且L < Dec時，L=zd+Dec

(B) 36. 已知兩地之平均緯度為01°45.0'N，若A地緯度為26°05.0'N，則B地緯度為何？
A. 21°50.0'S
B. 22°35.0'S
C. 24°20.0'S
D. 27°50.0'S

(A) 37. 下列何項可以獲取較佳之船位?
A. 定位(Fix)
B. 航進定位(R.Fix)
C. 估計船位(EP)
D. 推算船位(DR)

(B) 38. 下列那一國家，浮標側面標誌採用IALA-A系統？
A. 美國
B. 德國
C. 韓國
D. 臺灣

(D) 39. 地球上兩點間之大圈線描繪在麥式海圖上的軌跡為下列何者？
A. 直線
B. 螺旋曲線
C. 凸部向赤道之曲線
D. 凹部向赤道之曲線

(B) 40. 甲船艏向250°，測得乙船之相對方位為145°，已知乙船艏向105°，求乙船測甲船的相對方位為何？
A. 100°
B. 110°
C. 120°
D. 130°